

第17章组合逻辑电路

门电路	电路符号	表达式
与门		$Y = AB$
或门		$Y = A + B$
非门		$Y = \bar{A}$
与非门		$Y = \overline{AB}$
或非门		$Y = \overline{A + B}$
异或门		$Y = A \oplus B$

- (1) 原变量吸收定理: $A + AB = A$ (长中含短, 留下短)
- (2) 反变量吸收定理: $A + \bar{A}B = A + B$ (长中含反, 去掉反)
- (3) 混合变量吸收定理: $AB + \bar{A}B = B$ (正负相对, 余全完)

第18章组合逻辑电路

(2) 4选1数据选择器

功能表:

G	A_1	A_0	Y
1	x	x	0
0	0	0	C_0
0	0	1	C_1
0	1	0	C_2
0	1	1	C_3

表达式: $Y = \bar{G}(A_1A_0C_0 + \bar{A}_1A_0C_1 + A_1\bar{A}_0C_2 + \bar{A}_1A_0C_3)$

74LS85功能表

数码输入				级联输入			
A_3B_3	A_2B_2	A_1B_1	A_0B_0	$A>B$	$A=B$	$A<B$	
$A_3>B_3$	x	x	x	x	x	x	1 0 0
$A_3<B_3$	x	x	x	x	x	x	0 0 1
$A_3=B_3$	$A_2>B_2$	x	x	x	x	x	1 0 0
	$A_2<B_2$	x	x	x	x	x	0 0 1
	$A_2=B_2$	$A_1>B_1$	x	x	x	x	1 0 0
		$A_1<B_1$	x	x	x	x	0 0 1
		$A_1=B_1$	$A_0>B_0$	x	x	x	1 0 0
			$A_0<B_0$	x	x	x	0 0 1
			$A_0=B_0$	1	0	0	1 0 0
				0	1	0	0 0 1

第19章时序逻辑电路

特性方程: $Q^{n+1} = D$

功能表说明:

在CP上升沿时, Q等于D; 在CP高电平、低电平和下降沿时, Q保持不变。

用上升沿触发的JK触发器组成同步二进制加法计数器

状态转换图:

0000 → 0001 → 0010 → 0011 → 0100 → 0101 → 0110 → 0111 → 1000 → 1001 → 1010 → 1011 → 1100 → 1101 → 1110 → 1111 → 0000

用一片74LS290组成六进制计数器

先接成十进制计数器

74LS290内部结构:

当Q₂Q₁=11时, 将输出清0

4. 双向移位寄存器

右移/左移控制: RIGHT/LEFT

右移串入数据: D_R

左移串入数据: D_L

右移串行输出: Q₀ → Q₁ → Q₂ → Q₃

左移串行输出: Q₃ → Q₂ → Q₁ → Q₀

加运算规则: $0+0=0$ $0+1=1$ $1+0=1$ $1+1=1$

乘运算规则: $0 \cdot 0=0$ $0 \cdot 1=0$ $1 \cdot 0=0$ $1 \cdot 1=1$

非运算规则: $\bar{\bar{A}} = A$

吸收律: $A + \bar{A}B = A + B$

分配律: $A(B + C) = AB + AC$

卡诺图化简:

表达式: $F = A + CD + BD + \bar{B}D$

例: 用8选1数据选择器实现逻辑函数F(A,B,C) = AC + BC + AB, 并完成接线。

解: $F(A,B,C) = AC + BC + AB$

表达式: $F = ABC + \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C}$

接线: $D_7 = D_3 = D_2 = D_6 = 1$, $D_0 = D_1 = D_4 = D_5 = 0$

例4: 用两片4位比较器74LS85组成两个8位数码比较器(两个8位数码为: A=a₇a₆...a₀, B=b₇b₆...b₀)

两片74LS85比较器级联:

低4位: A₃A₂A₁A₀, B₃B₂B₁B₀

高4位: A₇A₆A₅A₄, B₇B₆B₅B₄

输出: (A>B)_{OUT}, (A=B)_{OUT}, (A<B)_{OUT}

用JK触发器构成2分频器

特性方程: $Q^{n+1} = J\bar{Q} + \bar{K}Q$

当J=K=1时, 在CP上升沿翻转

将十进制计数器改为6进制计数器

计数到0110时立即清0

异步6进制加法计数器

状态转换图: 0000 → 0001 → 0010 → 0011 → 0100 → 0101 → 0110 → 0000

集成计数器74LS161, 74LS163 (续)

(4) 74LS161利用反馈清0法, 接为12进制计数器

异步清0: 当Q₃Q₂Q₁Q₀=1100时, 输出一个窄脉冲清0

(5) 74LS163利用反馈清0法, 接为12进制计数器

同步清0: 当Q₃Q₂Q₁Q₀=1100时, 输出一个窄脉冲清0

2. 循环移位寄存器

移位方向: 右移 (RIGHT/LEFT = 1) 或左移 (RIGHT/LEFT = 0)

经4个CP脉冲循环一周

1. 三态门

反相输出: $Y = \bar{A}$

使能端EN: EN=0时, Y=0; EN=1时, 输出高阻

同相输出: $Y = A$

符号

输入全1时, 输出为0; 输入任一为0时, 输出开路

问: A, B, C, D为何值时, 继电器通电吸合?

答: ABC全1, 或者D=1, 或者ABCD全1

(2) 3线-8线译码器74LS138

引脚图: G₁, G_{2A}, G_{2B}, C, B, A

输出: Y₀, Y₁, ..., Y₇

功能表: 只有Y₀=0, 其它=1; 只有Y₁=0, 其它=1

半加器真值表

真值表:

A	B	Σ	C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

表达式: $\Sigma = \bar{A}B + A\bar{B} = A \oplus B$, $C = AB$

全加器真值表

真值表:

C _{n-1}	A _n	B _n	Σ _n	C _n
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

表达式: $\Sigma_n = (A_n \oplus B_n) \oplus C_{n-1}$, $C_n = (A_n \oplus B_n)C_{n-1} + A_nB_n$

集成计数器74LS161, 74LS163 (续)

(4) 74LS161利用反馈清0法, 接为12进制计数器

异步清0: 当Q₃Q₂Q₁Q₀=1100时, 输出一个窄脉冲清0

(5) 74LS163利用反馈清0法, 接为12进制计数器

同步清0: 当Q₃Q₂Q₁Q₀=1100时, 输出一个窄脉冲清0

4. 双向移位寄存器

右移/左移控制: RIGHT/LEFT

右移串入数据: D_R

左移串入数据: D_L

右移串行输出: Q₀ → Q₁ → Q₂ → Q₃

左移串行输出: Q₃ → Q₂ → Q₁ → Q₀

2. 循环移位寄存器

移位方向: 右移 (RIGHT/LEFT = 1) 或左移 (RIGHT/LEFT = 0)

经4个CP脉冲循环一周

总线V_{cc}和GND

输入数据: D, C, B, A

输出: a, b, c, d, e, f, g

74LS48: 8421BCD-7段译码器

测试: LT为0时, 使a-g=1, 七段全亮, 显示“8”, 说明工作正常。

输入数据为0000时, 使a-g=0, 七段全灭, 不用时接高电平。

输入数据为0001时, 使a-g=0, 七段全灭, 不用时接高电平。

灭零输出: 当RBI=0且D~A=0时, RBO=0; 否则RBO=1

全加器逻辑函数式

表达式: $\Sigma_n = (A_n \oplus B_n) \oplus C_{n-1}$, $C_n = (A_n \oplus B_n)C_{n-1} + A_nB_n$

全加器真值表

真值表:

C _{n-1}	A _n	B _n	Σ _n	C _n
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

全加器真值表

表达式: $\Sigma_n = (A_n \oplus B_n) \oplus C_{n-1}$, $C_n = (A_n \oplus B_n)C_{n-1} + A_nB_n$

全加器真值表

真值表:

C _{n-1}	A _n	B _n	Σ _n	C _n
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

全加器真值表

真值表:

C _{n-1}	A _n	B _n	Σ _n	C _n
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

全加器真值表

真值表:

C _{n-1}	A _n	B _n	Σ _n	C _n
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

全加器真值表

真值表:

C _{n-1}	A _n	B _n	Σ _n	C _n
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

全加器真值表

真值表:

C _{n-1}	A _n	B _n	Σ _n	C _n
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

全加器真值表

真值表:

C _{n-1}	A _n	B _n	Σ _n	C _n
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

全加器真值表

真值表:

C _{n-1}	A _n	B _n	Σ _n	C _n
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

全加器真值表

真值表:

C _{n-1}	A _n	B _n	Σ _n	C _n
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1